



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 120496192 A

(43) 申请公布日 2025. 08. 15

(21) 申请号 202510994219.6

(22) 申请日 2025.07.18

(71) 申请人 杭州英旭智能科技有限公司

地址 310000 浙江省杭州市滨江区长河街
道江虹路768号1号楼第5层501室

(72) 发明人 谢余庆 李海燕 杨文林 郭旭枫

(74) 专利代理机构 杭州汇和信专利代理有限公司
33475

专利代理师 周竑

(51) Int. Cl.

G06V 40/20 (2022.01)

G06V 20/52 (2022.01)

G06V 10/80 (2022.01)

G06V 20/40 (2022.01)

G06V 10/764 (2022.01)

G06V 10/40 (2022.01)

G06N 3/0464 (2023.01)

G06N 3/0455 (2023.01)

G06N 3/088 (2023.01)

权利要求书2页 说明书10页 附图4页

(54) 发明名称

基于变分自编码器的无监督跌倒检测方法
及装置

(57) 摘要

本申请提出了一种基于变分自编码器的无监督跌倒检测方法及装置,包括以下步骤:获取监控区域内不包含跌倒行为的监控视频,对监控视频的每一视频帧进行人体关键点坐标检测得到多组关键点序列,将多组关键点序列作为训练数据集;使用训练数据集对预设好的序列重构架构进行训练得到序列重构模型;在监控区域内实时获取待测监控视频,基于待测监控视频获取待测关键点序列,使用序列重构模型对所述待测关键点序列进行重构得到待测重构关键点序列,若待测重构关键点序列与待测关键点序列的重构误差大于设定阈值,则判定出现跌倒。本方案通过训练完成的变分自编码器实时对老人的日常行为进行重构,并通过计算重构误差来对跌倒等异常行为进行检测。

获取监控区域内不包含跌倒行为的监控视频,对监控视频的每一视频帧进行人体关键点坐标检测得到多组关键点序列,将多组关键点序列作为训练数据集

使用训练数据集对预设好的序列重构架构进行训练得到序列重构模型,其中,所述序列重构架构包括编码器层、重参数采样层、区域注意力机制层以及解码器层,所述编码器层对所述关键点序列中的每一关键点进行特征提取得到编码特征序列,所述重参数采样层对所述编码特征序列进行随机噪声采样得到潜在特征序列,所述区域注意力机制层为潜在特征序列中的每一关键点分配权重得到加权特征序列,所述解码器层对所述加权特征序列进行解码重构得到重构特征序列,采用重构特征序列与对应关键点序列之间的重构误差以及编码特征序列的KL散度作为序列重构架构的损失函数

在监控区域内实时获取待测监控视频,对所述待测监控视频进行人体关键点坐标检测得到待测关键点序列,使用序列重构模型对所述待测关键点序列进行重构得到待测重构关键点序列,若待测重构关键点序列与待测关键点序列的重构误差大于设定阈值,则判定出现跌倒

1. 一种基于变分自编码器的无监督跌倒检测方法,其特征在于,包括以下步骤:

获取监控区域内不包含跌倒行为的监控视频,对监控视频的每一视频帧进行人体关键点坐标检测得到多组关键点序列,将多组关键点序列作为训练数据集;

使用训练数据集对预设好的序列重构架构进行训练得到序列重构模型,其中,所述序列重构架构包括编码器层、重参数采样层、区域注意力机制层以及解码器层,所述编码器层对所述关键点序列中的每一关键点进行特征提取得到编码特征序列,所述重参数采样层对所述编码特征序列进行随机噪声采样得到潜在特征序列,所述区域注意力机制层为潜在特征序列中的每一关键点分配权重得到加权特征序列,所述解码器层对所述加权特征序列进行解码重构得到重构特征序列,采用重构特征序列与对应关键点序列之间的重构误差以及编码特征序列的KL散度作为序列重构架构的损失函数;

在监控区域内实时获取待测监控视频,对所述待测监控视频进行人体关键点坐标检测得到待测关键点序列,使用序列重构模型对所述待测关键点序列进行重构得到待测重构关键点序列,若待测重构关键点序列与待测关键点序列的重构误差大于设定阈值,则判定出现跌倒。

2. 根据权利要求1所述的基于变分自编码器的无监督跌倒检测方法,其特征在于,在对监控视频的每一视频帧进行人体关键点坐标检测得到原始关键点数据步骤中,对所述原始关键点数据顺序进行归一化处理并通过筛选以及分割得到多组关键点序列,其中,通过归一化处理将每一视频帧的原始关键点数据线性映射到预设范围内,筛选用于去除视频帧中的关键点平均置信度小于筛选阈值的视频帧以及存在人体遮挡的视频帧,分割用于按照时间顺序将连续的视频帧分割为多组关键点序列。

3. 根据权利要求1所述的基于变分自编码器的无监督跌倒检测方法,其特征在于,序列重构架构的编码器层包括上半身分支、下半身分支以及全身分支,所述上半身分支用于对关键点序列中的人体上半身关键点进行特征提取,所述下半身分支用于对关键点序列中的人体下半身关键点进行特征提取,所述全身分支用于对关键点序列中的人体全身关键点进行特征提取,将上半身分支、下半身分支以及全身分支的特征提取结果进行加权融合得到加权融合结果,使用全连接层对加权融合结果输出得到编码特征序列。

4. 根据权利要求1所述的基于变分自编码器的无监督跌倒检测方法,其特征在于,对所述编码特征序列进行随机噪声采样的公式表示如下:

$$z = \mu + \sigma * \varepsilon;$$

其中, z 为潜在特征序列, ε 为服从标准正态分布的噪声向量, $\sigma = \exp(0.5 * \log \sigma^2)$, μ 为基于编码特征序列获取的均值向量, $\log \sigma^2$ 为基于编码特征序列获取的方差对数向量。

5. 根据权利要求1所述的基于变分自编码器的无监督跌倒检测方法,其特征在于,在区域注意力机制层中计算潜在特征序列中的每一关键点进行帧间速度估计以及帧间加速度估计得到速度特征以及加速度特征,将每一关键点的坐标、速度特征以及加速度特征输入到Transformer编码器中获取每一关键点的注意力权重,将潜在特征序列中的每一关键点与对应的注意力权重进行加权得到加权特征序列。

6. 根据权利要求1所述的基于变分自编码器的无监督跌倒检测方法,其特征在于,序列架构的损失函数为:

$$L_{total} = L_{recon} + \beta \cdot L_{KL} ;$$

其中, L_{total} 为序列架构的损失函数, L_{recon} 为重构特征序列与对应关键点序列之间的重构误差, $L_{recon} = \frac{1}{d} (x_i - \hat{x}_i)^2$, 其中, d 为关键点总数, i 为关键点, x_i 为关键点序列中的关键点, $\hat{x}_i$ 为重构特征序列中的关键点, L_{KL} 为潜在特征序列的 KL 散度, $L_{KL} = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^k (1 + \log \sigma_j^2 - \mu_j^2 - \sigma_j^2)$, 其中, k 为潜在特征序列的维度, μ 为基于编码特征序列获取的均值向量, $\log \sigma^2$ 为基于编码特征序列获取的方差对数向量, $\sigma = \exp(0.5 * \log \sigma^2)$ 。

7. 根据权利要求1所述的基于变分自编码器的无监督跌倒检测方法, 其特征在于, 待测关键点序列中的视频帧数量与训练时所使用的关键点序列中的视频帧数量相同。

8. 一种基于变分自编码器的无监督跌倒检测装置, 其特征在于, 包括:

获取模块, 用于获取监控区域内不包含跌倒行为的监控视频, 对监控视频的每一视频帧进行人体关键点坐标检测得到多组关键点序列, 将多组关键点序列作为训练数据集;

训练模块, 用于使用训练数据集对预设好的序列重构架构进行训练得到序列重构模型, 其中, 所述序列重构架构包括编码器层、重参数采样层、区域注意力机制层以及解码器层, 所述编码器层对所述关键点序列中的每一关键点进行特征提取得到编码特征序列, 所述重参数采样层对所述编码特征序列进行随机噪声采样得到潜在特征序列, 所述区域注意力机制层为潜在特征序列中的每一关键点分配权重得到加权特征序列, 所述解码器层对所述加权特征序列进行解码重构得到重构特征序列, 采用重构特征序列与对应关键点序列之间的重构误差以及编码特征序列的 KL 散度作为序列重构架构的损失函数;

检测模块, 用于在监控区域内实时获取待测监控视频, 对所述待测监控视频进行人体关键点坐标检测得到待测关键点序列, 使用序列重构模型对所述待测关键点序列进行重构得到待测重构关键点序列, 若待测重构关键点序列与待测关键点序列的重构误差大于设定阈值, 则判定出现跌倒。

9. 一种电子装置, 包括存储器和处理器, 其特征在于, 所述存储器中存储有计算机程序, 所述处理器被设置为运行所述计算机程序以执行权利要求1-7任一所述的一种基于变分自编码器的无监督跌倒检测方法。

10. 一种可读存储介质, 其特征在于, 所述可读存储介质中存储有计算机程序, 所述计算机程序包括用于控制过程以执行过程的程序代码, 程序代码被处理器执行时实现权利要求1-7任一所述的一种基于变分自编码器的无监督跌倒检测方法。

基于变分自编码器的无监督跌倒检测方法及装置

技术领域

[0001] 本申请涉及人工智能领域,特别是涉及一种变分自编码器的无监督跌倒检测方法及装置。

背景技术

[0002] 随着全球人口老龄化进程的回事,老年人跌倒已成为公共健康领域的重大挑战。据世界卫生组织统计,全球每年约有30万老人因跌倒致死,而在中国,65岁以上老人每年跌倒发生率超过30%,且跌倒引发的骨折、脑损伤等并发症不仅显著降低生活质量,还带来了年均数千亿的医疗负担,尤其在独居老人看护场景中,由于缺乏实时监护,跌倒事件往往难以及时发现,进一步加剧了伤害后果,这种严峻的社会现实推动了跌倒检测技术的迫切需求。

[0003] 当前主流的跌倒检测技术大致可分为硬件传感与视觉两大阵营,在硬件传感阵营中,基于加速度传感器的可穿戴设备虽在实验室环境下具备较高检测精度,但在真实养老场景中,用户佩戴依从性不足15%,老年人常因设备束缚感、充电繁琐或美观问题拒绝使用,导致监测覆盖率大打折扣,而基于压力传感的床垫或地板方案,则存在空间定位模糊、对缓慢跌倒不敏感等缺陷,难以满足紧急干预的时间要求。

[0004] 视觉领域的传统方案多依赖有监督学习框架,例如基于 HOG 特征结合 SVM 的姿态分类器,或采用 YOLO 等目标检测网络直接识别跌倒姿态。这类方法的核心痛点在于对标注数据的强依赖:一方面,真实跌倒事件具有偶发性和危险性,难以大规模采集多样化的跌倒样本;另一方面,不同个体的跌倒姿态(如前扑、侧摔、后仰)差异显著,且家庭环境中的家具遮挡、光照变化会进一步加剧数据分布偏差。曾有研究表明,某养老院部署的有监督模型在跨场景测试时,检测准确率从 85% 骤降至 42%,凸显了传统方案在泛化能力上的致命短板。

[0005] 因此,迫切需要一种具备个体适应性、低部署成本、无需跌倒样本、对局部异常敏感的无监督跌倒检测方法。

发明内容

[0006] 本申请实施例提供了一种基于变分自编码器的无监督跌倒检测方法及装置,通过使用老人居家的正常行为对变分自编码器来进行无监督训练,通过训练完成的变分自编码器实时对老人的日常行为进行重构,并通过计算重构误差来对跌倒进行检测。

[0007] 第一方面,本申请实施例提供了一种基于变分自编码器的无监督跌倒检测方法,所述方法包括:

获取监控区域内不包含跌倒行为的监控视频,对监控视频的每一视频帧进行人体关键点坐标检测得到多组关键点序列,将多组关键点序列作为训练数据集;

使用训练数据集对预设好的序列重构架构进行训练得到序列重构模型,其中,所述序列重构架构包括编码器层、重参数采样层、区域注意力机制层以及解码器层,所述编码

器层对所述关键点序列中的每一关键点进行特征提取得到编码特征序列,所述重参数采样层对所述编码特征序列进行随机噪声采样得到潜在特征序列,所述区域注意力机制层为潜在特征序列中的每一关键点分配权重得到加权特征序列,所述解码器层对所述加权特征序列进行解码重构得到重构特征序列,采用重构特征序列与对应关键点序列之间的重构误差以及编码特征序列的KL散度作为序列重构架构的损失函数;

在监控区域内实时获取待测监控视频,对所述待测监控视频进行人体关键点坐标检测得到待测关键点序列,使用序列重构模型对所述待测关键点序列进行重构得到待测重构关键点序列,若待测重构关键点序列与待测关键点序列的重构误差大于设定阈值,则判定出现跌倒。

[0008] 第二方面,本申请实施例提供了一种基于变分自编码器的无监督跌倒检测装置,包括:

获取模块,用于获取监控区域内不包含跌倒行为的监控视频,对监控视频的每一视频帧进行人体关键点坐标检测得到多组关键点序列,将多组关键点序列作为训练数据集;

训练模块,用于使用训练数据集对预设好的序列重构架构进行训练得到序列重构模型,其中,所述序列重构架构包括编码器层、重参数采样层、区域注意力机制层以及解码器层,所述编码器层对所述关键点序列中的每一关键点进行特征提取得到编码特征序列,所述重参数采样层对所述编码特征序列进行随机噪声采样得到潜在特征序列,所述区域注意力机制层为潜在特征序列中的每一关键点分配权重得到加权特征序列,所述解码器层对所述加权特征序列进行解码重构得到重构特征序列,采用重构特征序列与对应关键点序列之间的重构误差以及编码特征序列的KL散度作为序列重构架构的损失函数;

检测模块,用于在监控区域内实时获取待测监控视频,对所述待测监控视频进行人体关键点坐标检测得到待测关键点序列,使用序列重构模型对所述待测关键点序列进行重构得到待测重构关键点序列,若待测重构关键点序列与待测关键点序列的重构误差大于设定阈值,则判定出现跌倒。

[0009] 第三方面,本申请实施例提供了电子装置,包括存储器和处理器,所述存储器中存储有计算机程序,所述处理器被设置为运行所述计算机程序以执行一种基于变分自编码器的无监督跌倒检测方法。

[0010] 第四方面,本申请实施例提供了一种可读存储介质,所述可读存储介质中存储有计算机程序,所述计算机程序包括用于控制过程以执行过程的程序代码,程序代码被处理器执行时实现一种基于变分自编码器的无监督跌倒检测方法。

[0011] 本发明的主要贡献和创新点如下:

本申请实施例。

[0012] 本申请的一个或多个实施例的细节在以下附图和描述中提出,以使本申请的其他特征、目的和优点更加简明易懂。

附图说明

[0013] 此处所说明的附图用来提供对本申请的进一步理解,构成本申请的一部分,本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请,并不构成对本申请的不当限定。在附图中:

图1是根据本申请实施例的一种无监督跌倒检测方法的流程图；
图2是根据本申请实施例的一种序列重构架构的结构图；
图3是根据本申请实施例的一种判定出现跌倒的示意图；
图4是根据本申请实施例的一种无监督跌倒检测装置的结构框图；
图5是根据本申请实施例的电子装置的硬件结构示意图。

具体实施方式

[0014] 这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本发明说明书一个或多个实施例相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本发明说明书一个或多个实施例的一些方面相一致的装置和方法的例子。

[0015] 需要说明的是:在其他实施例中并不一定按照本发明说明书示出和描述的顺序来执行相应方法的步骤。在一些其他实施例中,其方法所包括的步骤可以比本发明说明书所描述的更多或更少。此外,本发明说明书中所描述的单个步骤,在其他实施例中可能被分解为多个步骤进行描述;而本发明说明书中所描述的多个步骤,在其他实施例中也可能被合并为单个步骤进行描述。

[0016] 实施例一

本申请实施例提供了一种基于变分自编码器的无监督跌倒检测方法,本方案通过使用老人居家的正常行为对变分自编码器来进行无监督训练,通过训练完成的变分自编码器实时对老人的日常行为进行重构,并通过计算重构误差来对跌倒进行检测,具体地,参考图1,所述方法包括:

获取监控区域内不包含跌倒行为的监控视频,对监控视频的每一视频帧进行人体关键点坐标检测得到多组关键点序列,将多组关键点序列作为训练数据集;

使用训练数据集对预设好的序列重构架构进行训练得到序列重构模型,其中,所述序列重构架构包括编码器层、重参数采样层、区域注意力机制层以及解码器层,所述编码器层对所述关键点序列中的每一关键点进行特征提取得到编码特征序列,所述重参数采样层对所述编码特征序列进行随机噪声采样得到潜在特征序列,所述区域注意力机制层为潜在特征序列中的每一关键点分配权重得到加权特征序列,所述解码器层对所述加权特征序列进行解码重构得到重构特征序列,采用重构特征序列与对应关键点序列之间的重构误差以及编码特征序列的KL散度作为序列重构架构的损失函数;

在监控区域内实时获取待测监控视频,对所述待测监控视频进行人体关键点坐标检测得到待测关键点序列,使用序列重构模型对所述待测关键点序列进行重构得到待测重构关键点序列,若待测重构关键点序列与待测关键点序列的重构误差大于设定阈值,则判定出现跌倒。

[0017] 在一些具体实施例中,为了确保本方案具备全天候、连续监测能力,本方案使用嵌入式IPC摄像头来获取监控区域内的监控视频,可选分辨率为 1280×960 ,帧率设置为25FPS,以保证捕捉到连续的人体动作细节,摄像头的安装位置应结合室内布局进行布置,安装在室内角落或墙角,距地高度建议为1.8~2.2米,形成一定俯视角,镜头焦距可选择

广角镜头,以增强覆盖范围。

[0018] 在一些具体实施例中,本方案使用姿态估计模型YOLOv8n-pose来对监控视频的每一视频帧进行人体关键点坐标检测,姿态估计模型在标准输入尺寸为 480×640 的图像上可实时提取人体的二维关键点坐标,支持检测单人或多人关键点位置,并输出每帧图像中人体的检测框、一组人体关键点坐标以及每个关键点的置信度评分。

[0019] 具体地,本方案所检测的关键点包括头部、肩膀、肘部、手腕、胯部、膝盖、脚踝等17个关键点位置。

[0020] 进一步的,在对监控视频的每一视频帧进行人体关键点坐标检测得到原始关键点数据步骤中,对所述原始关键点数据顺序进行归一化处理并通过筛选以及分割得到多组关键点序列,其中,通过归一化处理将每一视频帧的原始关键点数据线性映射到预设范围内,筛选用于去除视频帧中的关键点平均置信度小于筛选阈值的视频帧以及存在人体遮挡的视频帧,分割用于按照时间顺序将连续的视频帧分割为多组关键点序列。

[0021] 具体地,在对原始关键点进行归一化预处理时,先将每一视频帧中的关键点坐标按图像宽高进行归一化处理,并对置信度低于补全阈值的关键点或丢失关键点进行线性插值或帧间补全,以增强原始关键点数据的连续性,再将每一视频帧的原始关键点数据线性映射到预设范围内。

[0022] 具体地,在筛选中,将视频帧中的关键点平均置信度小于筛选阈值的视频帧以及存在人体遮挡的视频帧进行去除,仅保留人体在画面中无遮挡且关键点置信度整体较高的视频帧,从而提高后续模型训练的准确性。

[0023] 具体地,在分割中,采用固定时间窗口的方式按照时间顺序对监控视频进行分割以获取多组关键点序列,在本方案中,本方案在原始关键点通过固定时间窗口来采集连续的30个视频帧作为一组关键点序列,每一组关键点序列中包括17个关键点,每一个关键点为二维坐标,所以一组关键点序列即为 $30 \text{帧} \times 34 \text{维} = 1020 \text{维}$ 的时间序列向量。

[0024] 本方案先是通过摄像头在监控区域内采集一段时间的监控视频,然后通过对监控视频进行人体关键点检测以及归一化、筛选、分割等预处理后生成训练数据集,并以训练数据集对预设好的序列重构架构进行训练,也就是说,本方案的跌倒检测方法在应用之前,要根据监控区域的不同、监控人员的不同来重新获取训练数据集,并重新对序列重构架构进行训练,而并非传统人工智能模型那种训练完成全场景通用的情况,这是因为本方案的应用场景一般是客厅、卧室这种室内场景,而每一家的室内装修会存在区别,且每一家的老人健康情况也都不相同,所以本方案在进行跌倒检测前会先采集不包含跌倒行为的监控视频来,以充分采集监控人员正常的行为数据作为训练数据,本方案的采集周期为48小时。

[0025] 也就是说,本方案通过无标签的方式收集监控人员的正常行为序列,从而可以根据监控人员的身体特征、生活习惯来自动调整建模样本来对序列重构架构进行无监督训练,使训练好的序列重构模型适应不同室内环境布局与摄像角度。

[0026] 在一些具体实施例中,序列重构架构的结构图如图2所示,本方案中对序列重构架构的训练采用无监督的方式进行,序列重构架构的编码器层包括上半身分支、下半身分支以及全身分支,所述上半身分支用于对关键点序列中的人体上半身关键点进行特征提取,所述下半身分支用于对关键点序列中的人体下半身关键点进行特征提取,所述全身分支用于对关键点序列中的人体全身关键点进行特征提取,将上半身分支、下半身分支以及全身

分支的特征提取结果进行加权融合得到加权融合结果,使用全连接层对加权融合结果输出得到编码特征序列。

[0027] 具体地,本方案中的上半身分支用于提取头部、肩膀、手臂等人体上半身关键点特征,下半身分支用于提取臀部、膝盖、脚踝等人体下半身关键点特征,全身分支则用于提取人体全身关键点特征,以分别全身的动作协同模型,本方案中的上半身分支、下半身分支以及全身分支结构相同,均由三层一维卷积网络构成,在每一路分支中,第一层用于初步提取每一关键点在时间序列中的微小变化模型,输出为(batch, 32, T),第一层的卷积核大小与步长如下:

$$\text{Conv1D}(\text{kernel_size} = 3, \text{stride} = 1, \text{padding} = 1) \rightarrow \text{ReLU}$$

[0028] 第二层用于增强时间维度上下文的感知能力,输出为(batch, 64, T/2),第二层的卷积核大小与步长如下:

$$\text{Conv1D}(\text{kernel_size} = 5, \text{stride} = 2, \text{padding} = 2) \rightarrow \text{ReLU}$$

[0029] 第三层用于提取长时依赖的运动趋势信息,输出为,第三层的卷积核大小与步长如下:

$$\text{Conv1D}(\text{kernel_size} = 3, \text{stride} = 2, \text{padding} = 1) \rightarrow \text{ReLU}$$

[0030] 其中,第一层的卷积通道数为32,第二层的卷积通道数为64,第三层的卷积通道数为128。

[0031] 进一步的,上半身分支、下半身分支以及全身分支并行特征提取的公式表示如下:

$$h_{upper} \in [\text{batch_size}, 128, T/4]$$

$$[0032] \quad h_{lower} \in [\text{batch_size}, 128, T/4]$$

$$[0033] \quad h_{whole} \in [\text{batch_size}, 128, T/4]$$

[0034] 其中, h_{upper} 为上半身分支提取的特征, h_{lower} 为下半身分支提取的特征, h_{whole} 为全身分支提取的特征,将上半身分支、下半身分支以及全身分支的特征提取结果进行加权融合的公式表示如下:

$$h_{fused} = \alpha * h_{upper} + \beta * h_{lower} + \gamma * h_{whole}$$

[0035] 其中, h_{fused} 为加权融合结果, α 为上半身分支提取的特征 h_{upper} 的权重, β 为下半身分支提取的特征 h_{lower} 的权重, γ 为全身分支提取的特征 h_{whole} 的权重,其中,权重系数 α , β , γ 可以根据实际情况设置为可学习参数,也可以是固定值,使用全连接层 $\text{Linear}(128 * T/4 \rightarrow 64)$ 对加权融合结果 h_{fused} 输出得到编码特征序列 h 。

[0036] 进一步的,将所述编码特征序列分别输入到两个不同的全连接层得到 μ 向量和 $\log \sigma^2$ 向量,公式表示为:

$$\mu = \text{Linear}_{\mu}(h)$$

$$\log \sigma^2 = \text{Linear}_{\log \text{var}}(h);$$

其中, Linear_{μ} 为输出潜在变量均值的全连接层, $\text{Linear}_{\log \text{var}}$ 为输出潜在变量方差的对数的全连接层, μ 和 $\log \sigma^2$ 共同定义了编码特征序列 h 在潜在空间的高斯分布。

[0037] 对 μ 向量和 $\log\sigma^2$ 向量进行随机噪声采样的公式表示如下:

$$z = \mu + \sigma * \varepsilon$$

其中, z 为潜在特征序列, ε 为服从标准正态分布的噪声向量, $\sigma = \exp(0.5 * \log\sigma^2)$, μ 为基于编码特征序列获取的均值向量, $\log\sigma^2$ 为基于编码特征序列获取的方差对数向量。

[0038] 在一些具体实施例中,在区域注意力机制层中计算潜在特征序列中的每一关键点进行帧间速度估计以及帧间加速度估计得到速度特征以及加速度特征,将每一关键点的坐标、速度特征以及加速度特征输入到Transformer编码器中获取每一关键点的注意力权重,将潜在特征序列中的每一关键点与对应的注意力权重进行加权得到加权特征序列。

[0039] 具体地,获取潜在特征序列中每一帧的每一关键点坐标 (x_i, y_i) ,帧间速度估计的公式表示为:

$$v_i^{(t)} = \| p_i^{(t)} - p_i^{(t-1)} \|_2$$

[0040] 其中, $v_i^{(t)}$ 为第 t 个视频帧的第 i 个关键点的帧间速度, $p_i^{(t)}$ 为第 t 个视频帧的第 i 个关键点坐标, $p_i^{(t-1)}$ 为第 $t-1$ 个视频帧的第 i 个关键点坐标。

[0041] 具体地,帧间加速度的公式表示为:

$$a_i^{(t)} = \| v_i^{(t)} - v_i^{(t-1)} \|$$

[0042] 其中, $a_i^{(t)}$ 为关键点 i 的帧间加速度, $v_i^{(t)}$ 为第 t 个视频帧的第 i 个关键点的帧间速度, $v_i^{(t-1)}$ 为第 $t-1$ 个视频帧的第 i 个关键点的帧间速度。

[0043] 进一步的,对每一关键点的速度特征以及加速度特征进行归一化后与关键点坐标进行特征拼接得到权重输入特征 $f_i^{(t)} = [x_i^{(t)}, y_i^{(t)}, v_i^{(t)}, a_i^{(t)}]$,再将权重输入特征 $f_i^{(t)}$ 输入到Transformer编码器中获取每一关键点的注意力权重,Transformer编码器的结构表示为:

$$\text{TransformerEncoderLayer}(d_{\text{model}} = 64, n_{\text{head}} = 2) \rightarrow \text{Linear}(64 \rightarrow 1) \rightarrow \text{Sigmoid} \rightarrow \alpha_i \in [0,1]$$

[0044] 具体地,每个关键点的注意力权重 $\alpha_i \in [0,1]$,通过分配注意力权重的方式来让模型更加关注重要的关键点,如头部、臀部等,从而有助于建模不同关键点的潜在行为变化。

[0045] 进一步的,在解码器输出时引入反向加权重构误差:

$L_{\text{recon}} = \sum_{i=1}^K \alpha_i \cdot \|\alpha_i \cdot x_i\|^2, L_{\text{recon}}$,即高权重关键点,其重构误差在总损失中占更大比重,引导模型关注重点部位的准确还原。

[0046] 在一些具体实施例中,序列架构的损失函数为:

$$L_{\text{total}} = L_{\text{recon}} + \beta \cdot L_{\text{KL}}$$

[0047] 其中, L_{total} 为序列架构的损失函数, L_{recon} 为重构特征序列与对应关键点序列之间的重构误差, $L_{\text{recon}} = \sum_{i=1}^K \alpha_i \cdot \|\alpha_i \cdot x_i\|^2, L_{\text{recon}}$,即高权重关键点,其重构误差在

总损失中占更大比重,引导模型关注重点部位的准确还原,其中, α_i 为第*i*个关键点的加速度, x_i 为关键点序列中的关键点, K 为关键点总数。 L_{KL} 为潜在特征序列的KL散度, $L_{KL} = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^k (1 + \log \sigma_j^2 - \mu_j^2 - \sigma_j^2)$,其中, k 为潜在特征序列的维度, μ 为基于编码特征序列获取的均值向量, $\log \sigma^2$ 为基于编码特征序列获取的方差对数向量, $\sigma = \exp(0.5 * \log \sigma^2)$ 。

[0048] 具体地,在对序列重构架构的训练过程中,采用小批量数据输入,通过优化器迭代优化上述总损失函数,在每一轮训练中,监控总损失值的收敛趋势,确保模型逐步学习到输入数据的正常行为分布特征。

[0049] 在一些具体实施例中,当序列重构架构完成训练时进入检测环阶段,在检测阶段实时获取监控区域的待测监控视频,并对待测监控视频进行人体关键点坐标检测得到待测关键点序列,值得一提的是,本方案中的待测关键点序列中的视频帧数量与训练时所使用的关键点序列中的视频帧数量相同,也同就是说,本方案中获取的待测关键点序列中包括30帧连续的视频帧。

[0050] 具体地,在本方案中将序列重构模型重构得到的待测重构关键点序列与待测关键点序列进行比对,并计算重构误差,若重构误差大于设定阈值,则说明当前关键点序列的运动模式无法被模型较好还原,可能代表该动作属于异常行为,如跌倒。

[0051] 具体地,由于本方案中的序列重构模型是基于变分自编码器来进行构建的,并且在训练阶段仅使用用户的正常活动数据,通过编码器学习正常行为在潜在空间中的概率分),解码器则学会从该分布中采样并重构原始关键点序列。此时,模型对正常行为的重构误差极小,当跌倒发生时,人体姿态与正常行为的潜在分布差异极大。此时输入的关键点数据无法被训练好的序列重构模型进行有效的编解码,所以导致重构后的关键点坐标与原始输入出现显著偏差,重构误差会远超预设阈值。

[0052] 在一些具体实施例中,判定出现跌倒的示意图如图3所示,当判定出现跌倒时,立即触发跌倒报警机制,所述跌倒报警机制包括发送短信、APP通知或服务器推送相关人员,本地语音播报提醒用户周围人员等。

[0053] 实施例二

基于相同的构思,参考图4,本申请还提出了一种基于变分自编码器的无监督跌倒检测装置,包括:

获取模块,用于获取监控区域内不包含跌倒行为的监控视频,对监控视频的每一视频帧进行人体关键点坐标检测得到多组关键点序列,将多组关键点序列作为训练数据集;

训练模块,用于使用训练数据集对预设好的序列重构架构进行训练得到序列重构模型,其中,所述序列重构架构包括编码器层、重参数采样层、区域注意力机制层以及解码器层,所述编码器层对所述关键点序列中的每一关键点进行特征提取得到编码特征序列,所述重参数采样层对所述编码特征序列进行随机噪声采样得到潜在特征序列,所述区域注意力机制层为潜在特征序列中的每一关键点分配权重得到加权特征序列,所述解码器层对所述加权特征序列进行解码重构得到重构特征序列,采用重构特征序列与对应关键点序列之间的重构误差以及编码特征序列的KL散度作为序列重构架构的损失函数;

检测模块,用于在监控区域内实时获取待测监控视频,对所述待测监控视频进行人体关键点坐标检测得到待测关键点序列,使用序列重构模型对所述待测关键点序列进行重构得到待测重构关键点序列,若待测重构关键点序列与待测关键点序列的重构误差大于设定阈值,则判定出现跌倒。

[0054] 实施例三

本实施例还提供了一种电子装置,参考图5,包括存储器404和处理器402,该存储器404中存储有计算机程序,该处理器402被设置为运行计算机程序以执行上述任一项方法实施例中的步骤。

[0055] 具体地,上述处理器402可以包括中央处理器(CPU),或者特定集成电路(Application Specific Integrated Circuit,简称为ASIC),或者可以被配置成实施本申请实施例的一个或多个集成电路。

[0056] 其中,存储器404可以包括用于数据或指令的大容量存储器404。举例来说而非限制,存储器404可包括硬盘驱动器(Hard Disk Drive,简称为HDD)、软盘驱动器、固态驱动器(Solid State Drive,简称为SSD)、闪存、光盘、磁光盘、磁带或通用串行总线(Universal Serial Bus,简称为USB)驱动器或者两个或更多个以上这些的组合。在合适的情况下,存储器404可包括可移除或不可移除(或固定)的介质。在合适的情况下,存储器404可在数据处理装置的内部或外部。在特定实施例中,存储器404是非易失性(Non-Volatile)存储器。在特定实施例中,存储器404包括只读存储器(Read-Only Memory,简称为ROM)和随机存取存储器(Random Access Memory,简称为RAM)。在合适的情况下,该ROM可以是掩模编程的ROM、可编程ROM(Programmable Read-Only Memory,简称为PROM)、可擦除PROM(Erasable Programmable Read-Only Memory,简称为EPROM)、电可擦除PROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory,简称为EEPROM)、电可改写ROM(Electrically Alterable Read-Only Memory,简称为EAROM)或闪存(FLASH)或者两个或更多个以上这些的组合。在合适的情况下,该RAM可以是静态随机存取存储器(Static Random Access Memory,简称为SRAM)或动态随机存取存储器(Dynamic Random Access Memory,简称为DRAM),其中,DRAM可以是快速页模式动态随机存取存储器404(Fast Page Mode Dynamic Random Access Memory,简称为FPMDRAM)、扩展数据输出动态随机存取存储器(Extended Data Out Dynamic Random Access Memory,简称为EDODRAM)、同步动态随机存取内存(Synchronous Dynamic Random Access Memory,简称SDRAM)等。

[0057] 存储器404可以用来存储或者缓存需要处理和/或通信使用的各种数据文件,以及处理器402所执行的可能的计算机程序指令。

[0058] 处理器402通过读取并执行存储器404中存储的计算机程序指令,以实现上述实施例中的任意一种基于变分自编码器的无监督跌倒检测方法。

[0059] 可选地,上述电子装置还可以包括传输设备406以及输入输出设备408,其中,该传输设备406和上述处理器402连接,该输入输出设备408和上述处理器402连接。

[0060] 传输设备406可以用来经由一个网络接收或者发送数据。上述的网络具体实例可包括电子装置的通信供应商提供的有线或无线网络。在一个实例中,传输设备包括一个网络适配器(Network Interface Controller,简称为NIC),其可通过基站与其他网络设备相连从而可与互联网进行通讯。在一个实例中,传输设备406可以为射频(Radio Frequency,

简称为RF)模块,其用于通过无线方式与互联网进行通讯。

[0061] 输入输出设备408用于输入或输出信息。在本实施例中,输入的信息可以是训练数据集、待测监控视频等,输出的信息可以是跌倒检测结果等。

[0062] 可选地,在本实施例中,上述处理器402可以被设置为通过计算机程序执行以下步骤:

获取监控区域内不包含跌倒行为的监控视频,对监控视频的每一视频帧进行人体关键点坐标检测得到多组关键点序列,将多组关键点序列作为训练数据集;

使用训练数据集对预设好的序列重构架构进行训练得到序列重构模型,其中,所述序列重构架构包括编码器层、重参数采样层、区域注意力机制层以及解码器层,所述编码器层对所述关键点序列中的每一关键点进行特征提取得到编码特征序列,所述重参数采样层对所述编码特征序列进行随机噪声采样得到潜在特征序列,所述区域注意力机制层为潜在特征序列中的每一关键点分配权重得到加权特征序列,所述解码器层对所述加权特征序列进行解码重构得到重构特征序列,采用重构特征序列与对应关键点序列之间的重构误差以及编码特征序列的KL散度作为序列重构架构的损失函数;

在监控区域内实时获取待测监控视频,对所述待测监控视频进行人体关键点坐标检测得到待测关键点序列,使用序列重构模型对所述待测关键点序列进行重构得到待测重构关键点序列,若待测重构关键点序列与待测关键点序列的重构误差大于设定阈值,则判定出现跌倒。

[0063] 需要说明的是,本实施例中的具体示例可以参考上述实施例及可选实施方式中所描述的示例,本实施例在此不再赘述。

[0064] 通常,各种实施例可以以硬件或专用电路、软件、逻辑或其任何组合来实现。本发明的一些方面可以以硬件来实现,而其他方面可以由控制器、微处理器或其他计算设备执行的固件或软件来实现,但是本发明不限于此。尽管本发明的各个方面可以被示出和描述为框图、流程图或使用一些其他图形表示,但是应当理解,作为非限制性示例,本文中描述的这些框、装置、系统、技术或方法可以以硬件、软件、固件、专用电路或逻辑、通用硬件或控制器或其他计算设备或其某种组合来实现。

[0065] 本发明的实施例可以由计算机软件来实现,该计算机软件由移动设备的数据处理器诸如在处理器实体中可执行,或者由硬件来实现,或者由软件和硬件的组合来实现。包括软件例程、小程序和/或宏的计算机软件或程序(也称为程序产品)可以存储在任何装置可读数据存储介质中,并且它们包括用于执行特定任务的程序指令。计算机程序产品可以包括当程序运行时被配置为执行实施例的一个或多个计算机可执行组件。一个或多个计算机可执行组件可以是至少一个软件代码或其一部分。另外,在这一点上,应当注意,如图5中的逻辑流程的任何框可以表示程序步骤、或者互连的逻辑电路、框和功能、或者程序步骤和逻辑电路、框和功能的组合。软件可以存储在诸如存储器芯片或在处理器内实现的存储块等物理介质、诸如硬盘或软盘等磁性介质、以及诸如例如DVD及其数据变体、CD等光学介质上。物理介质是非瞬态介质。

[0066] 本领域的技术人员应该明白,以上实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。

[0067] 以上实施例仅表达了本申请的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本申请范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本申请的保护范围。因此,本申请的保护范围应以所附权利要求为准。

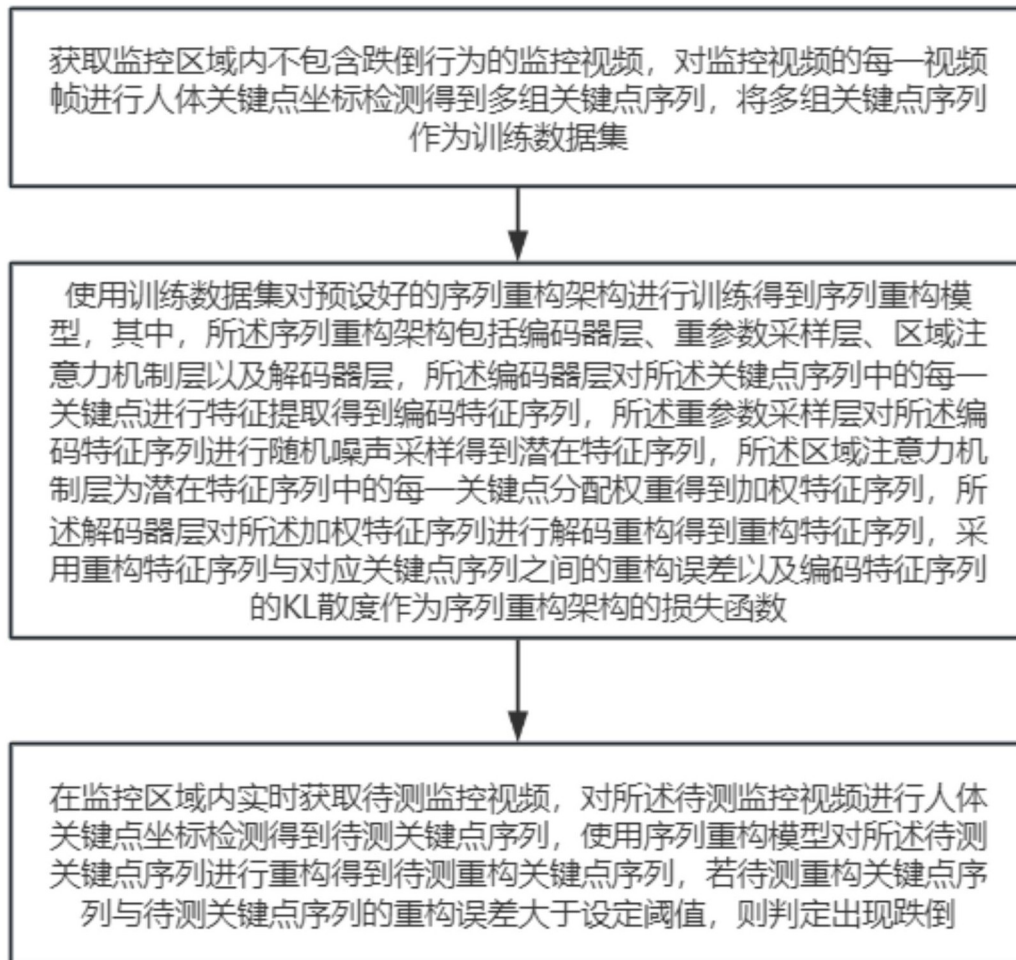


图1

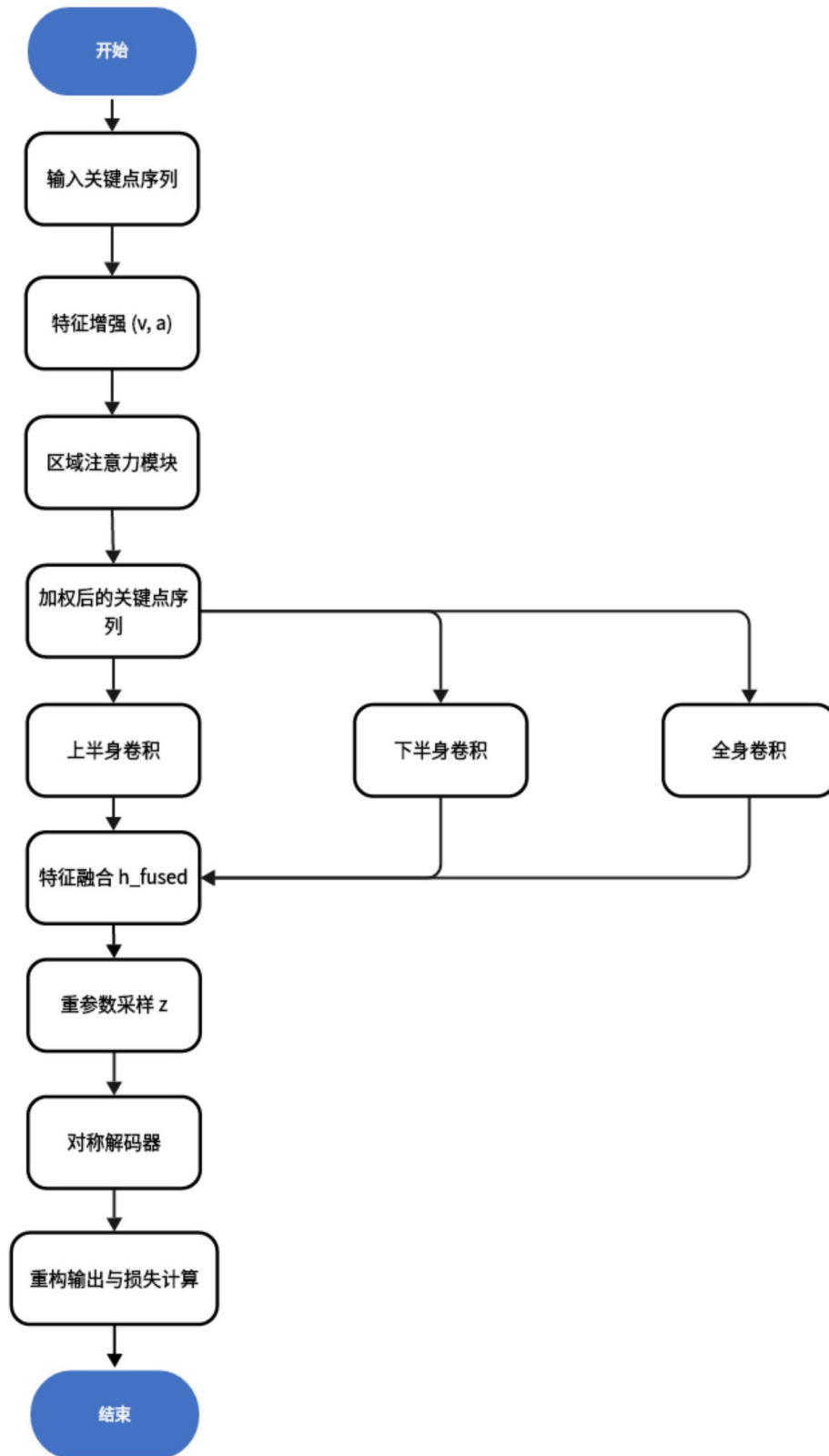


图2



图3



图4

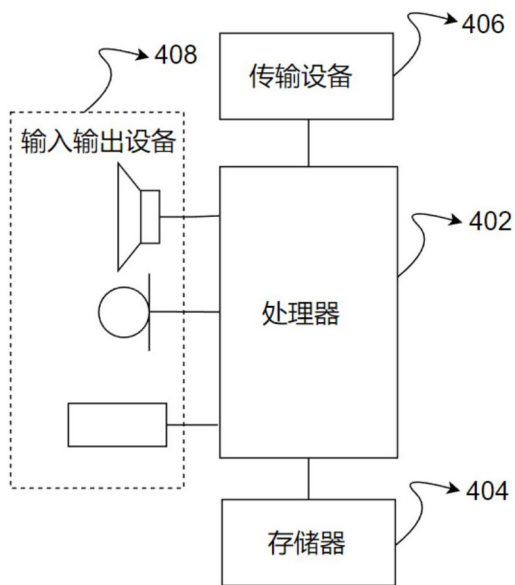


图5